Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

Se electroliza una solución con Cu^{2+} 1 M y Zn^{2+} 1 M aumentando lentamente el voltaje. ¿Qué metal se deposita primero en el cátodo?

A) Zn, porque su E° es menor

B) Cu, porque su E° de reducción es mayor

C) Ambos a la vez

D) Ninguno; solo se forma H_2

E) Zn, porque es más abundante

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio

En el cátodo se reduce primero la especie con mayor E (más fácil de reducir).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Se reduce primero el que tiene mayor E°.

C) Sus E° difieren 1,10 V.

D) El Cu^{2+} (0,34 V) se reduce antes que el agua.

E) Tienen la misma concentración.

Idea clave. Permite separar metales por electrodeposición selectiva.